

Sistema de Evaluación de Reflejos

Descripción Funcional del Proyecto:

Esta aplicación ha sido diseñada como una herramienta integral para medir y entrenar la capacidad cognitiva, la atención selectiva y el control de impulsos. El sistema se basa en la interacción con estímulos visuales dinámicos bajo presión temporal.

Gestión de Sesión y Configuración Personalizada

Al iniciar, la aplicación permite al usuario identificarse y personalizar su experiencia de juego. Pudiendo configurar:

- **Nombre de usuario** (para poder identificarse dentro de las estadísticas)
- **Límite de tiempo por nivel** (siempre dentro de rangos posibles para completar el nivel), máximo 30 segundos en el nivel más sencillo.
- **Tipo de tablero preferido**: Pudiendo seleccionar entre un tablero cuadrado o circular. Así como el color de fondo del mismo, según su estética favorita.

Implementación de los Niveles

Para evaluar diferentes aspectos de la agilidad mental, el proyecto se divide en tres estilos de juego:

Nivel Fácil

Atención Simple (Simon Clásico): Evaluación de memoria visual y secuencial mediante la repetición de patrones de colores. Este se divide en 3 etapas (que suman 20 interacciones en total), ya que un Simon único de 20 niveles resultó demasiado complejo de completar y se busca velocidad en la selección de los colores además de precisión.

Nivel medio

Memoria de Trabajo (Cinta Numérica): El usuario debe procesar una secuencia de números en movimiento y replicarla en un teclado numérico, separando el estímulo visual de la acción motriz. Los números están ubicados en una matriz o grilla de 3x3. Al seleccionar cada uno de ellos, todos rotan de lugar para aumentar la dificultad de búsqueda.

De la misma manera, en caso de que el número de la cinta numérica no aparezca en la grilla (que contiene 9 números de un total de 10 posibles dentro del rango 0–9), el usuario deberá mantener presionado fuera de la grilla para seleccionar el número correctamente.

Nivel difícil

Atención Selectiva (Carrera de Colores):

En este nivel se presenta, por ejemplo, la palabra "ROJO" escrita en color AZUL. La dificultad radica en que el usuario tiende a leer la palabra automáticamente, pero el juego exige ignorar su significado y seleccionar únicamente el color de la letra. Es un desafío de concentración y control del impulso.

Este nivel no consiste solo en elegir correctamente, sino también en responder con rapidez, ya que se desarrolla como una carrera. En la pantalla hay una "pelota de fútbol" que avanza cada vez que el usuario acierta el color de la letra (ignorando lo que dice la palabra). En caso de tardar demasiado en responder o cometer un error, la pelota comienza a retroceder. Al alcanzar las 20 interacciones, la pelota llega al arco y el nivel se considera superado.

Vale aclarar que los niveles se desbloquean secuencialmente, es decir, que hasta no finalizar el primero no se puede realizar el segundo, y hasta no finalizar el primero y segundo no se puede realizar el tercero. Esto se reinicia por cada sesión de juego.

Entrenamiento:

En este caso se trata de un tablero de simon normal, sin límite de tiempo, sin límite de interacciones. El modo finaliza cuando el usuario se equivoca al presionar un botón.

Modo Reacción Inversa

Esta es la funcionalidad más avanzada del sistema. A diferencia del juego normal, donde el estímulo siempre requiere una acción, aquí se introduce el Estímulo de Inhibición:

Mecánica: En el centro del tablero, aparecerá ocasionalmente un botón gris.

La Respuesta: Ante este estímulo, la respuesta correcta es la inacción. El usuario debe permanecer inmóvil y no tocar la pantalla.

El sistema espera un tiempo determinado; si el usuario logra contener el impulso de tocar, se contabiliza como un acierto. Si el usuario reacciona por reflejo, el sistema lo registra como un error.

Sistema de Vidas y Retroalimentación

Para facilitar un poco el progreso entre niveles, el jugador cuenta con un sistema de vidas representadas visualmente. Superar niveles otorga recompensas (vidas extra), mientras que los fallos o el agotamiento del tiempo penalizan al jugador. Al finalizar, la app ofrece

opciones claras para Reintentar o Volver al Menú, cumpliendo con el flujo de navegación solicitado.

Registro de Métricas y Persistencia Local

Al terminar cada sesión, el sistema calcula automáticamente las métricas de desempeño del usuario, tales como precisión, tiempo de respuesta y cantidad de aciertos y errores, almacenándolas localmente para su posterior consulta.

Las métricas mostradas al usuario son:

- **Cantidad de interacciones**
- **Tiempo de Reacción Promedio:** Cuánto tarda el usuario en procesar cada estímulo.
- **Porcentaje del nivel completado**

Por más de que todos los niveles se realizan juntos, las estadísticas solo reflejan el nivel donde el usuario perdió.

Para la persistencia se utilizó una biblioteca nativa de android llamada SharedPreferences. Los datos se guardan en un archivo físico en formato XML.

Almacenamiento de Récorde

Los mejores resultados se guardan permanentemente en el dispositivo, permitiendo al usuario ver su evolución histórica y competir contra sus propios puntajes máximos; Se guarda tanto porcentaje de los 3 niveles completados y en caso de que coincidan, se evalúa tiempo de reacción promedio para determinar cual es mejor o peor marca.

Diseño Visual y Sonoro

Se ha priorizado una interfaz clara y atractiva basada en un tablero simétrico 3D. El uso de contrastes de color, barras de progreso de tiempo y efectos de iluminación en los botones proporciona un feedback inmediato, asegurando que el usuario siempre sepa si ha acertado o fallado en su reacción.